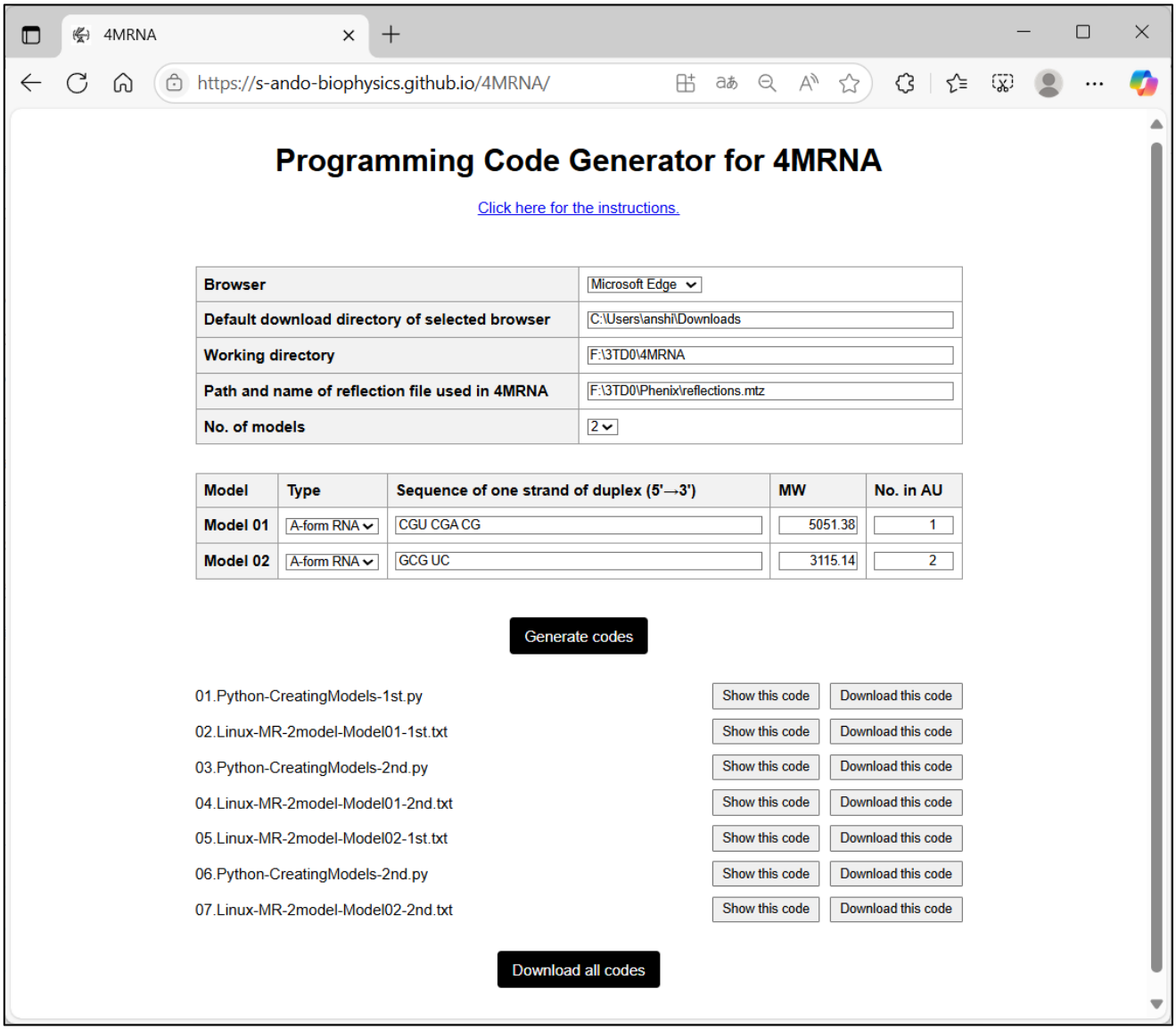
4MRNA User Manual 日本語版

最終更新日 2025.08.18

Overview

① ウェブサイト「Programming Code Generator for 4MRNA」にアクセスする。
② 必要な情報を入力し、表を埋める。詳細は Detailed Instructions【必要な情報の入力について】を参照。
③ 全ての必要事項を入力し終えたら、「Generate codes」というボタンを押す。すると、入力した情報に応じたプログラミングコードが作られ、画面上に表示される。
④「Download all codes」というボタンを押し、全てのコードをダウンロードする。
⑤ ダウンロードされたプログラミングコードにはナンバリングが施されているので、その順に、自身の環境でコードを実行する。詳細は Detailed Instructions【コードの実行について】を参照。
⑥ 全てのコードが実行し終わったら、4MRNA のプログラムは完了である。その後は、得られた解(初期構造)を用いて精密化(Phenix の Refine など)を行い、最終構造の決定に進むことになる。



Detailed Instructions

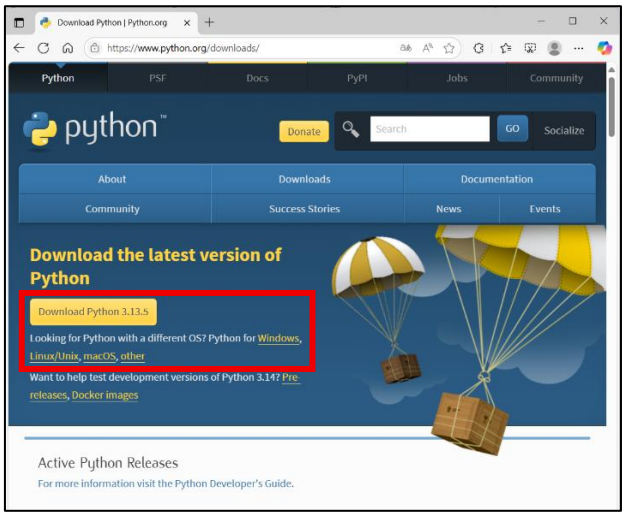
【4MRNA を使用するための準備と設定】

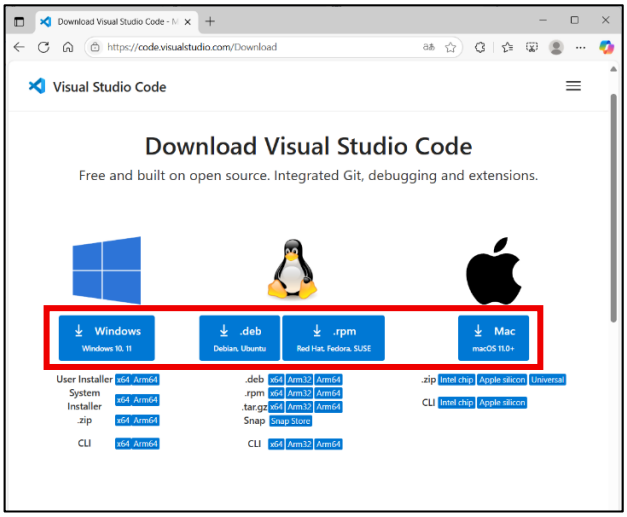
◆ Python を使えるようにする

① 言語自体をインストールする。Python の公式サイトにアクセスして自分のパソコンの OS に合うインストーラーをダウンロードし、実行する。

② 言語自体のインストールが完了したら、ターミナルを開き、pip install selenium pandas というコマンドを実行する。

③ Visual Studio Code などのテキストエディタを用いると、Python の実行が容易になるので、ダウンロードしておくと良い。（必須ではない。）



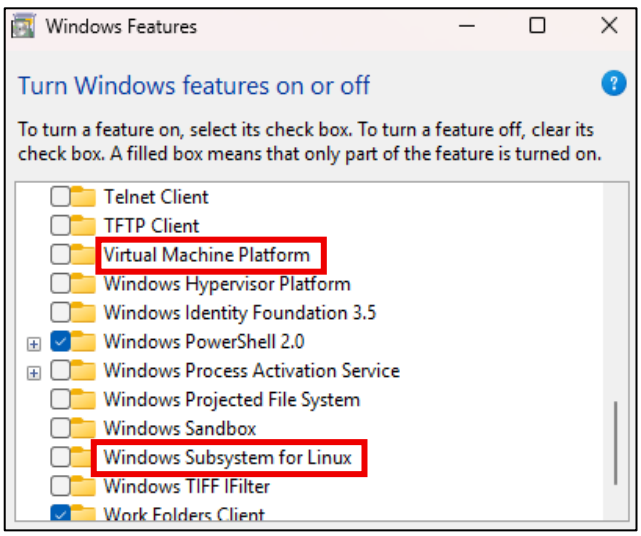


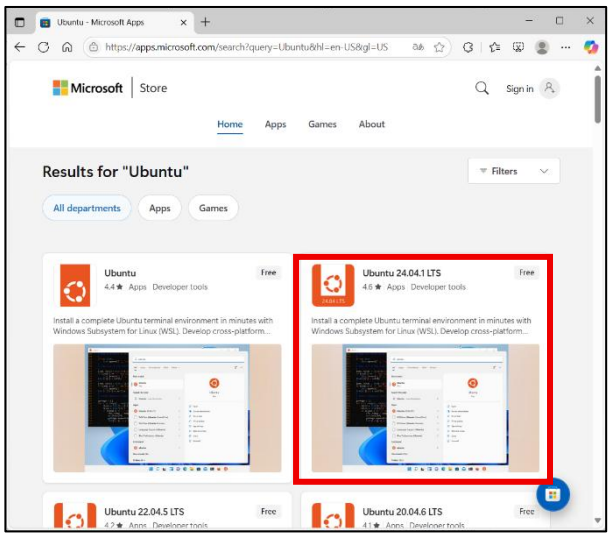
◆ Shell script を使えるようにする（Windows のみ）

① Windows Subsystem for Linux（WSL）と Virtual Machine Platform を有効にする。コントロールパネル＞プログラム＞プログラムと機能＞Windows の機能の有効化または無効化＞「Linux 用 Windows サブシステム」と「仮想マシンプラットフォーム」にチェックを入れる。

② Ubuntu をダウンロードする。

③ ダウンロードが完了したら、Ubuntu を立ち上げ、sudo apt update というコマンドと sudo apt upgrade というコマンドを実行する。

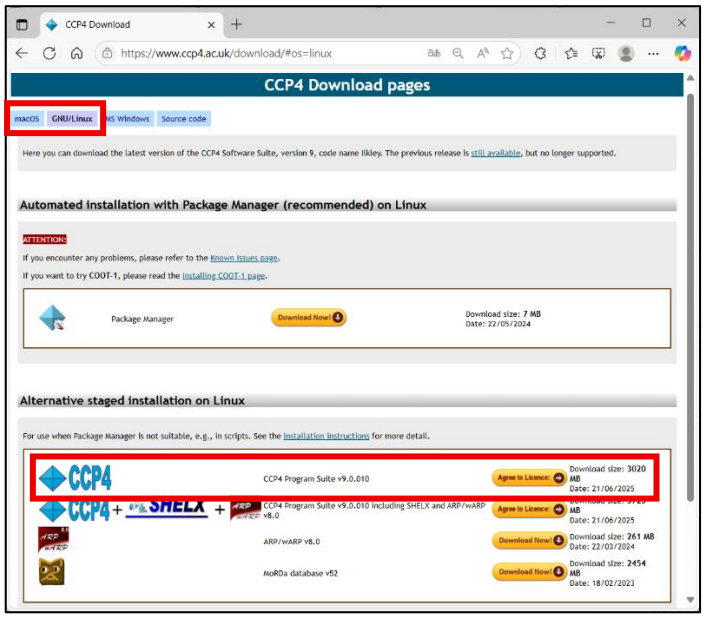




◆ 分子置換法のプログラム **Phaser** を使えるようにする

① Phaser は CCP4 というソフトウェアスイートに含まれているので、CCP4 の公式サイトにアクセスして macOS 版か Linux 版（自分のパソコンが Windows の場合も Linux 版を選ぶ）をダウンロードする。

② ダウンロードが完了したら、以下のコマンドを順番に実行し、インストールを完了する。以下のコマンドは Windows の Ubuntu で操作する場合であるが、macOS や Linux の場合も同様である。なお、以下のコマンドは、ccp4-9.0.010-linux64.tar.gz というファイルが C:¥Users¥name¥Downloads という場所にダウンロードされた場合であり、CCP4 のバージョンやフォルダパスは適宜変更する必要がある。



- sudo su
- cd /usr/local
- mv /mnt/c/Users/name/Downloads/ccp4-9.0.010-linux64.tar.gz .
- gunzip ccp4-9.0.010-linux64.tar.gz
- tar -xvf ccp4-9.0.010-linux64.tar
- cd ccp4-9
- ./BINARY.setup
- exit
- cd /home/name
- vi .bashrc
- source /usr/local/ccp4-9/bin/ccp4.setup-sh # Please add to the last line.

◆ その他

① Safari を使う場合（macOS のみ）は以下の追加設定が必要である。Safari の設定＞開発＞「リモートオートメーションを許可」にチェックを入れる。

② 分子置換法の結果を確認する際に、Microsoft Excel などの表計算ソフトがあると便利なので、ダウンロードしておくと良い。（必須ではない。）

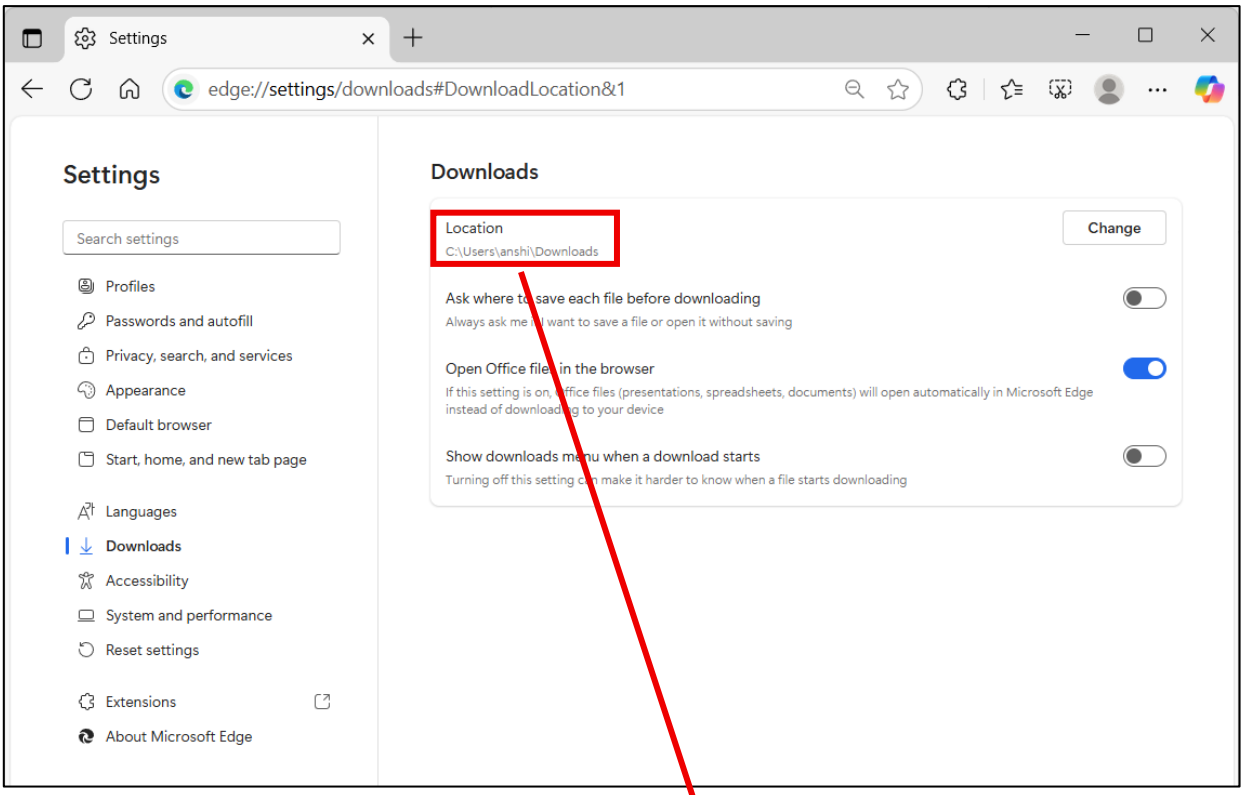
【必要な情報の入力（手順②）について】

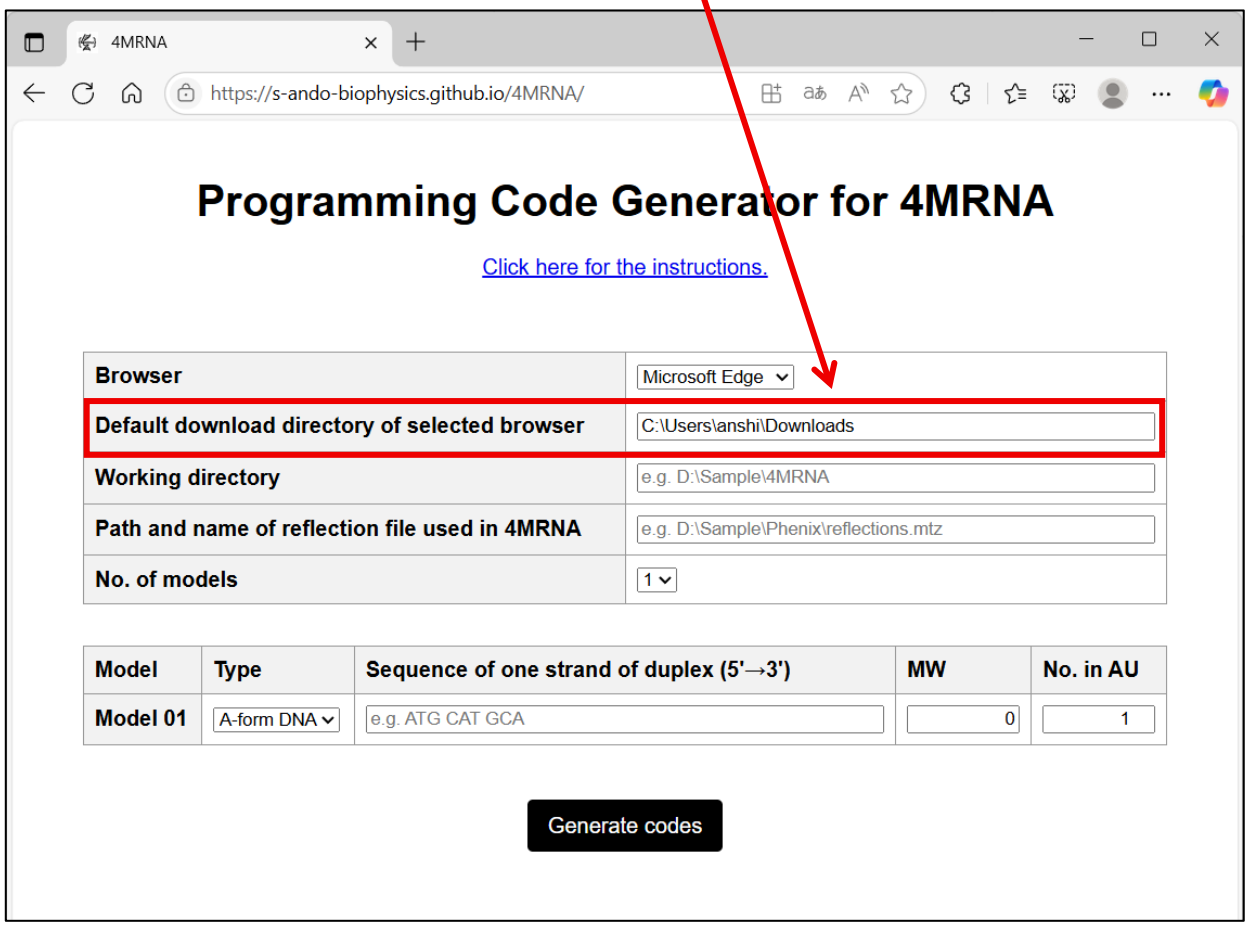
(1)	**Browser**	使用しているブラウザを Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox、Safari の中から選択する。
(2)	**Default download directory of selected browser**	(1) で選択したブラウザの設定を開き、デフォルトのダウンロード先を確認し、この欄に入力する。
(3)	**Working directory**	4MRNA が駆動する（結果のファイルが出力される）ディレクトリを作成した後、そのパスを入力する。
(4)	**Path and name of reflection file used in 4MRNA**	分子置換法に用いられる反射ファイル（通常は reflections.mtz という名前）のパスと名前を入力する。

（2）「**Default download directory of selected browser**」の確認方法

■ デフォルトのダウンロード先は、いずれの OS・ブラウザでも基本的に、「設定＞ダウンロード」から確認する。

（例） Windows・Microsoft Edge

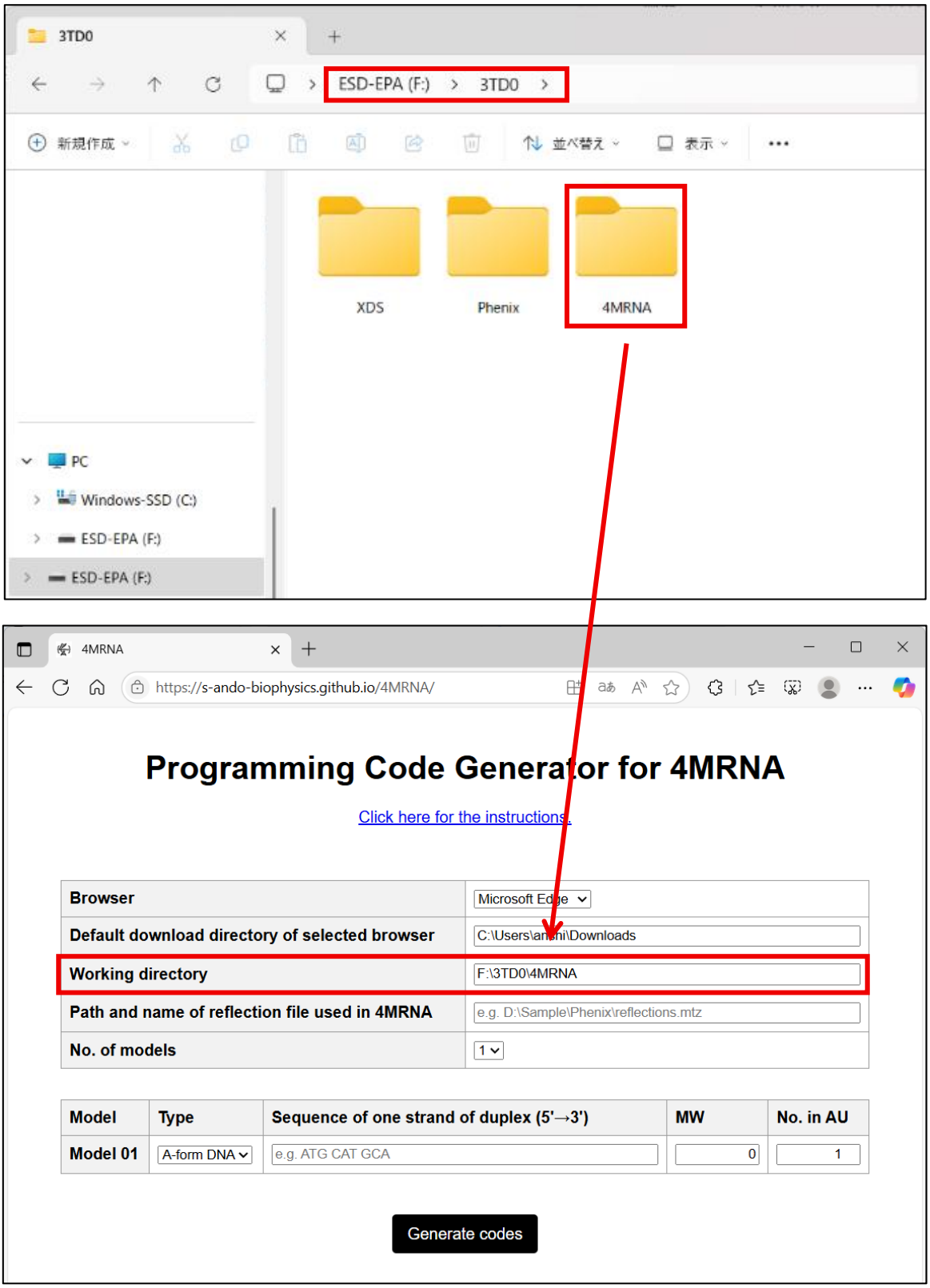




（3）「**Working directory**」について

■ 4MRNA を駆動させるフォルダを新規作成する。このフォルダの中に、作成されたモデルやその作成に用いたパラメータファイル、分子置換法の結果などが出力される。

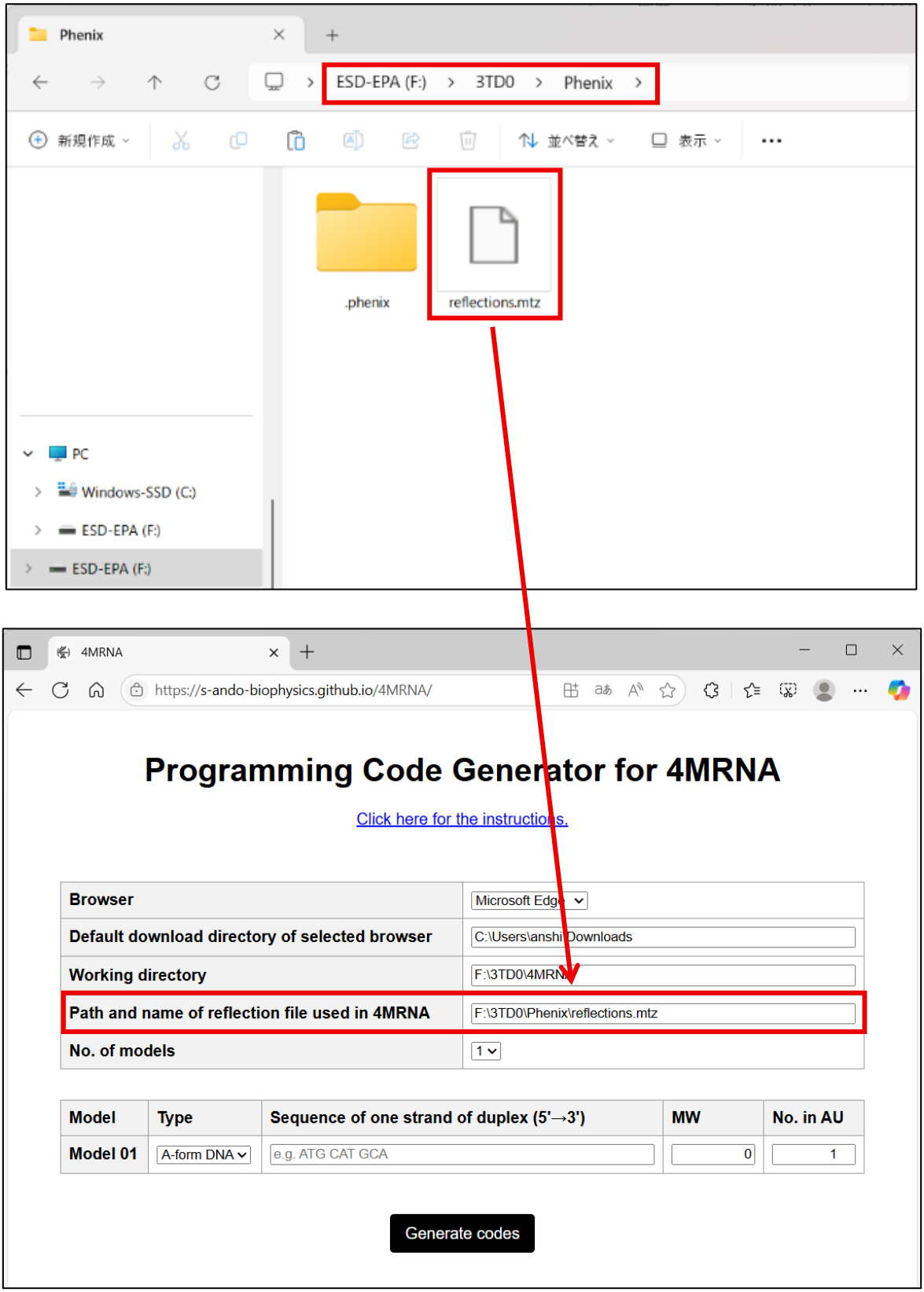
（例） 構造解析したいサンプルの名称が 3TD0 であり、X 線回折実験のデータが USB（F ドライブ扱い）の 3TD0 というフォルダ内に入っていると仮定する。このような状況の場合、F:¥3TD0 というフォルダ内に「4MRNA」という名称のフォルダを新規作成し、そのフォルダパス（F:¥3TD0¥4MRNA）をウェブサイトに入力する。



（4）「**Path and name of reflection file used in 4MRNA**」の確認方法

■ 分子置換法を行う際に必要となる反射ファイルの場所と名前を指定する必要がある。反射ファイルは、Phenix というソフトウェアで作成された場合、通常 reflections.mtz という名前である。

（例） F:¥3TD0¥Phenix というフォルダ内に reflections.mtz がある場合、F:¥3TD0¥Phenix¥reflections.mtz と入力する。



(5)	**No. of models**	分子置換法を何種類の探索モデルを組み合わせて実行するか選択する。
(6)	モデルの情報	(5)で選択した数に応じて入力欄が出現する。そこに、モデルの種類ごとに、型、塩基配列、結晶の非対称単位中の数を入力する。

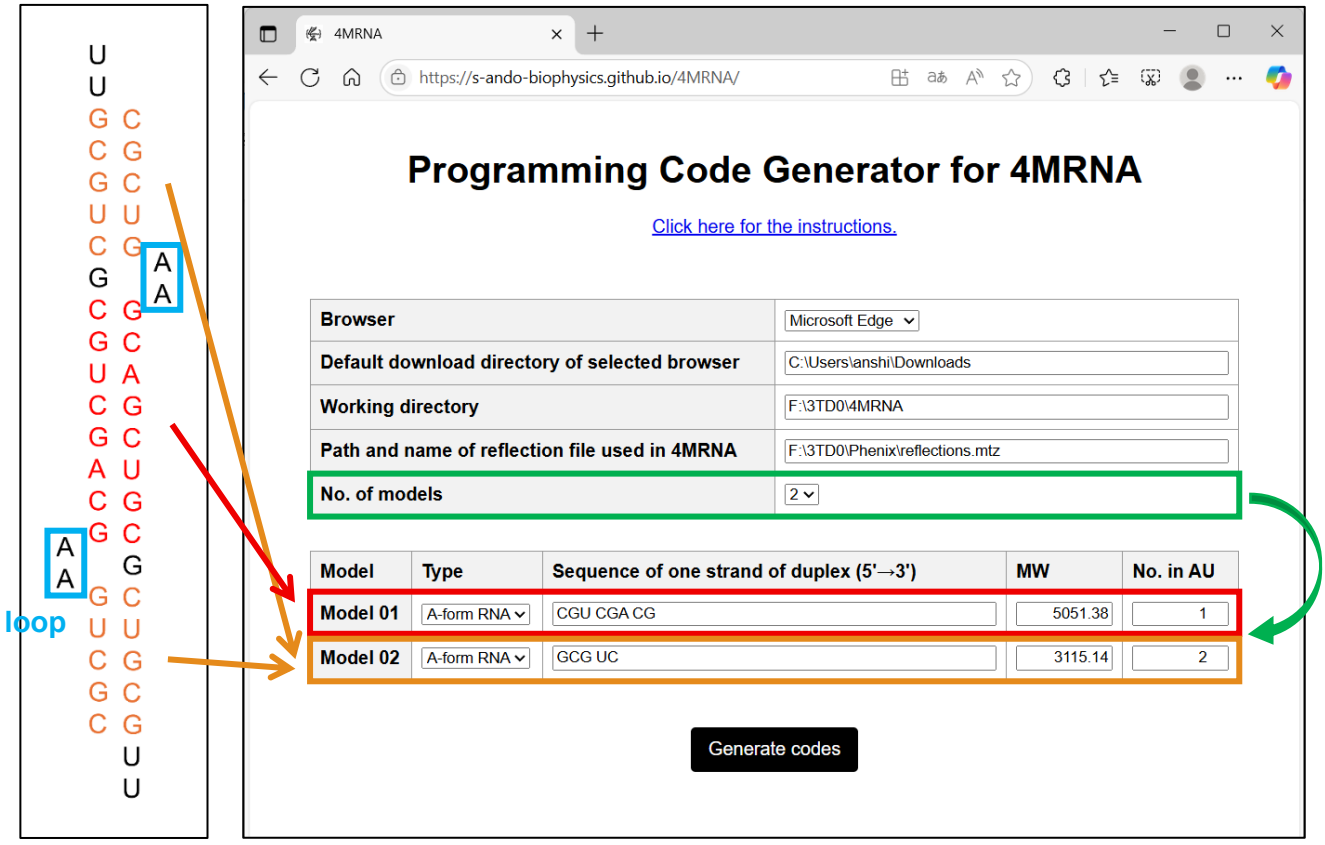
(5)(6) 分子置換法に用いる探索モデルの情報

① ループを含む二本鎖の構造解析を行いたい場合、ループを避けるように複数のステム部分に分割して考え、それぞれの探索モデルを作成すると良い。このとき、何種類の探索モデルを用意するか(つまり、いくつのステム部分に分けるか)を(5)で選択する。

② (5)で選択した数に応じて、各モデルの情報を入力する欄が現れる。探索モデルの種類ごとに以下の情報を入力する。

- **Type**: ステム部分(二重らせん構造)のタイプを A 型 DNA、B 型 DNA、A 型 RNA の中から選択する。
- **Sequence of one strand of duplex**: 二本鎖のうち一方の鎖の塩基配列を 5'→3'の方向で入力する。モデル作成時には、もう一方の鎖(相補鎖)の配列は自動で生成される。なお、ミスマッチがある場合でも完全に相補的な二本鎖のモデルが作成されるが、分子置換後の精密化で修正すれば良い。
- **MW**: 入力された配列に基づき、二本鎖(相補鎖の分も含む)の分子量が自動で計算される。
- **No. in AU**: そのモデルが結晶の非対称単位中に何個存在するのか入力する。この値はマシューズ係数などの指標を使って別途求めておく必要がある。

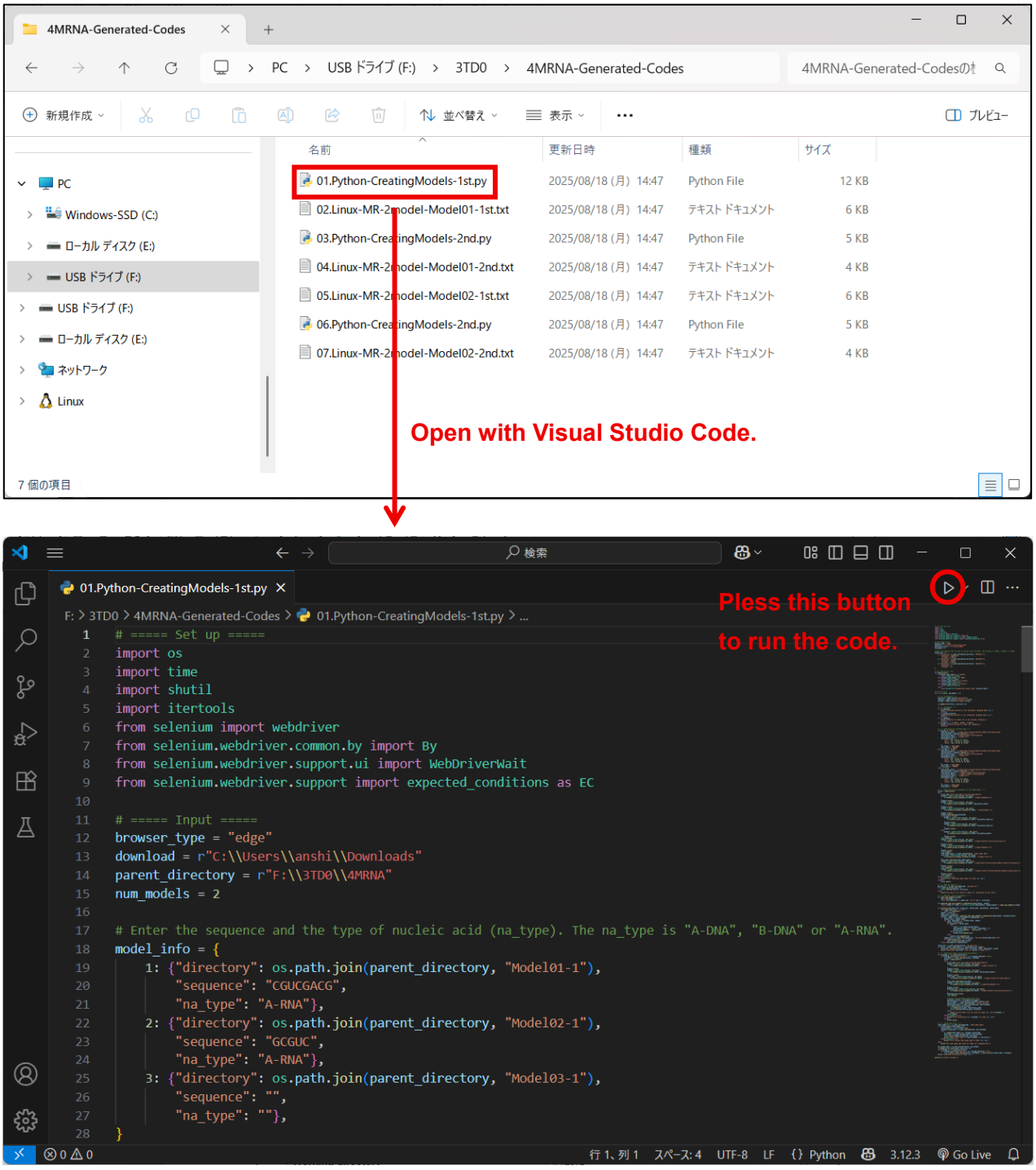
(例) 構造解析したいサンプルの配列が以下のようにループを含むと予想される場合を考える。このようなときは、赤色で示した長いステム部分 1 箇所とオレンジ色で示した短いステム部分 2 箇所に分けて考えると良い。したがって、以下のように入力することになる。なお、マシューズ係数より、サンプル全体(=長いステム 1 個+短いステム 2 個+ループ)が 1 個だけ結晶の非対称単位中に含まれると計算できたとする。



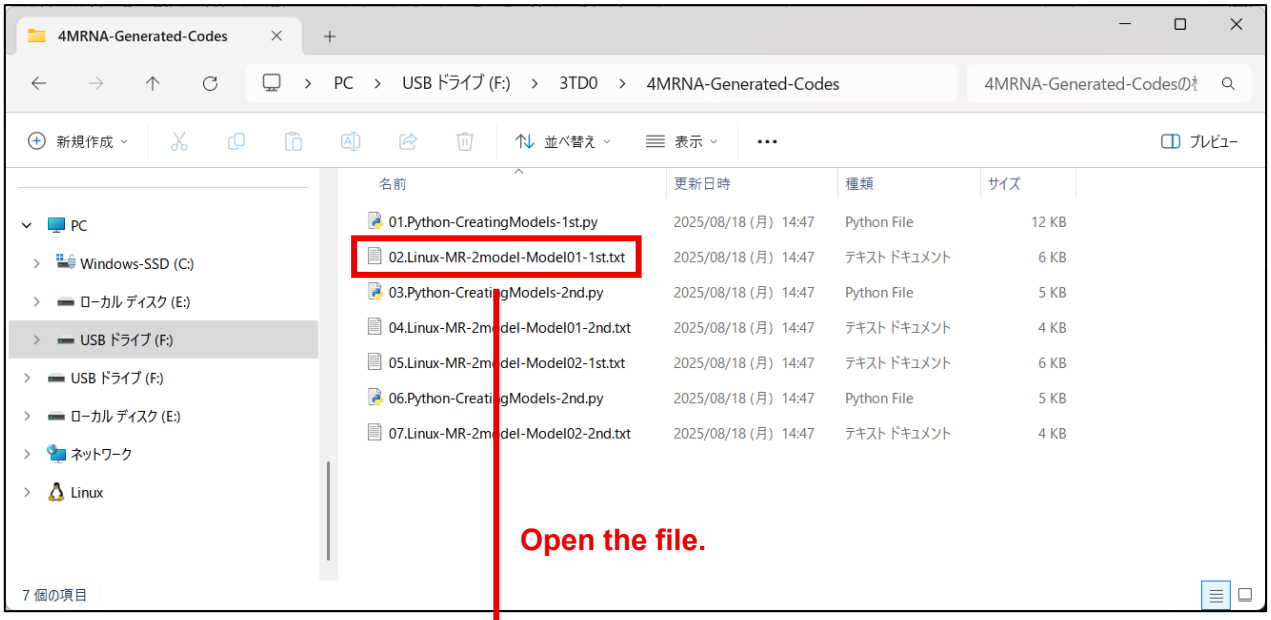
【コードの実行（手順⑤）について】

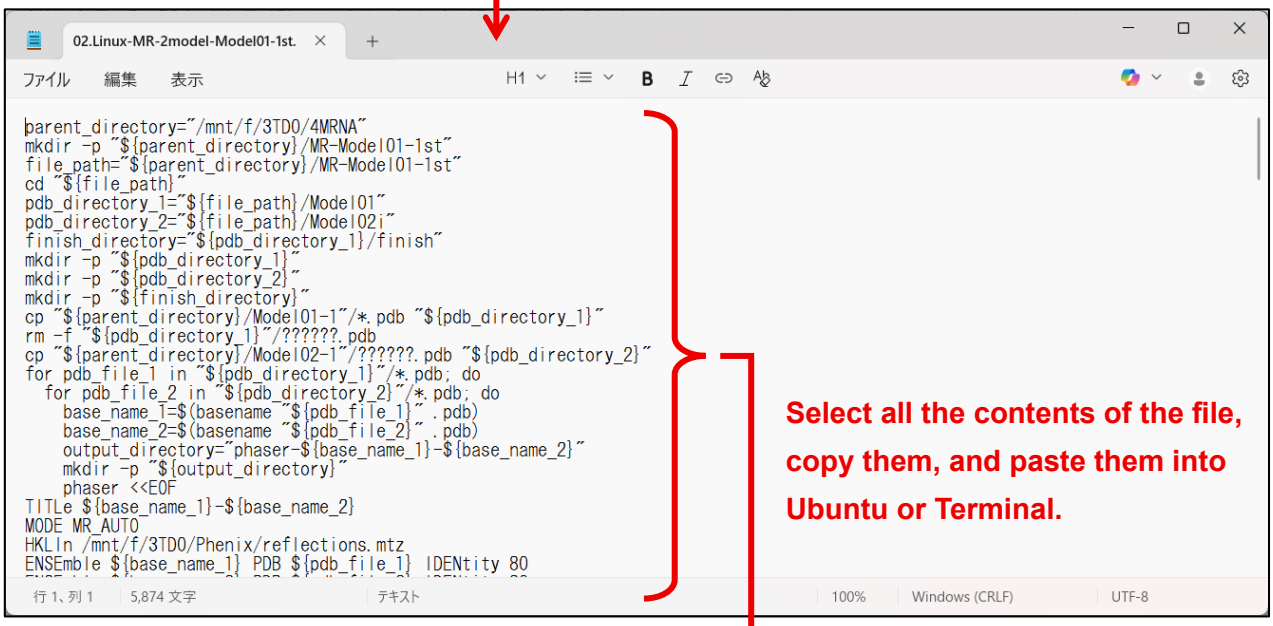
（1）	**Python のコード**	Python のコードは、ダウンロードされたコードのうち、ファイル名が「Python」で始まり、拡張子が「.py」のコードである。このコードのファイルを Visual Studio Code などで開き、実行ボタンを押す。
（2）	**Shell script**	Shell script は、ダウンロードされたコードのうち、ファイル名が「Linux」で始まり、拡張子が「.txt」のコードである。この txt ファイルの中身を全てコピーし、Ubuntu（Windows）やターミナル（macOS・Linux）にペーストする。

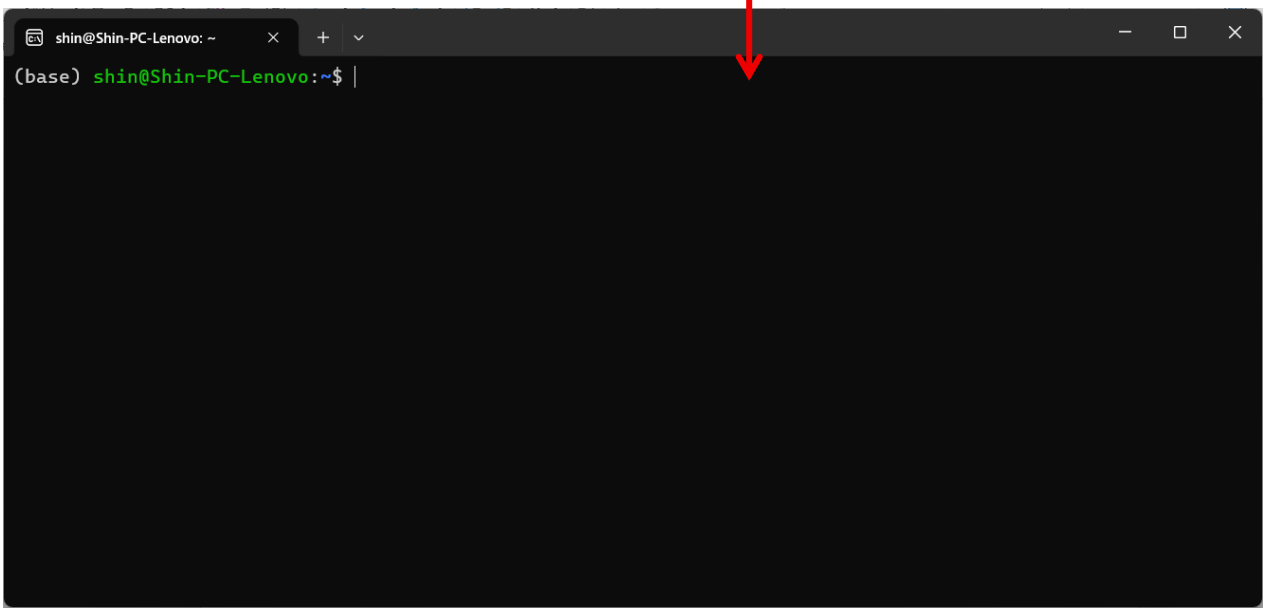
（1）Python のコードの実行



（2）Shell script の実行







【4MRNA が完了した後の手順】

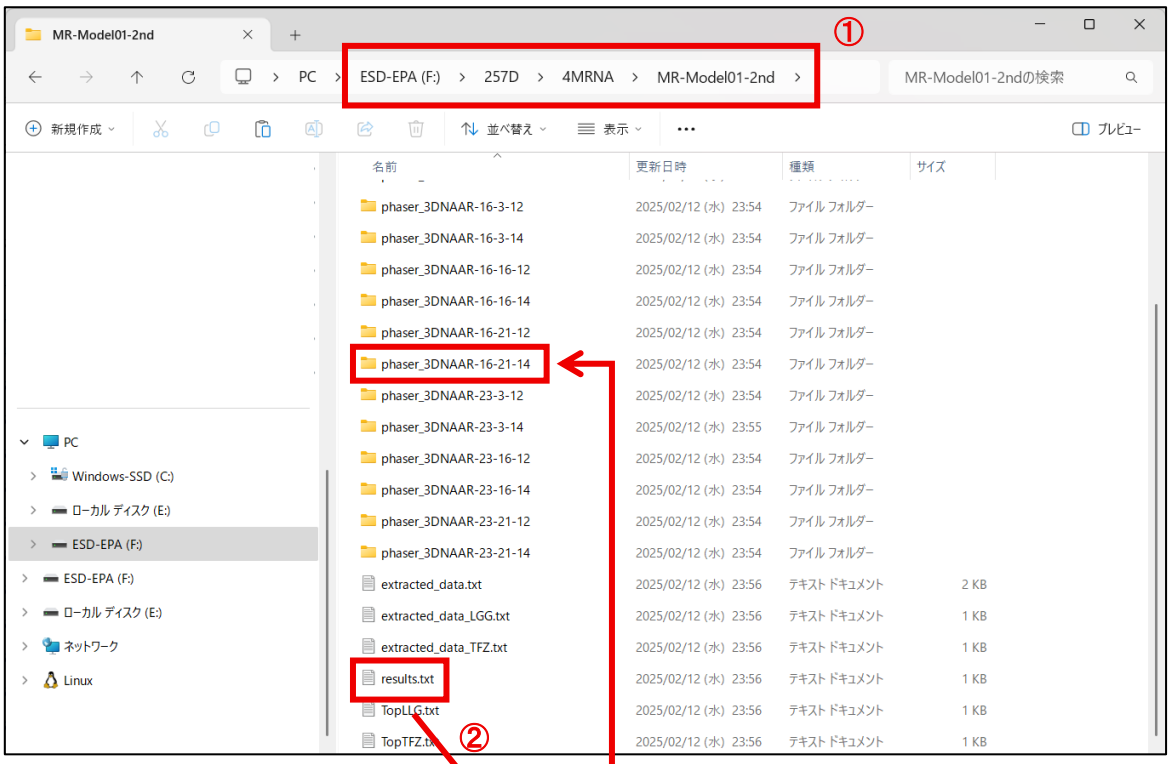
◆ 4MRNA で決定された初期構造を確認する（分子置換法の解を確認する）

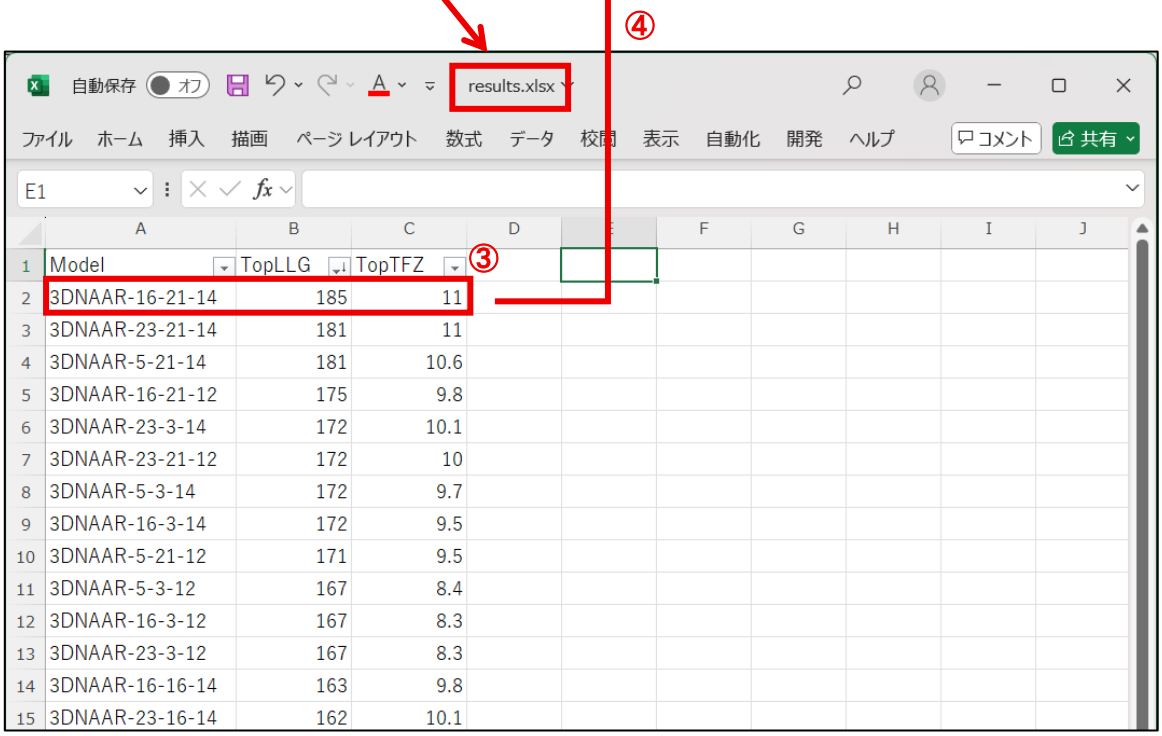
① No. of models で 1 を選んだ場合は「4MRNA＞MR-Model01-2nd」というフォルダ、No. of models で 2 を選んだ場合は「4MRNA＞MR-Model02-2nd」というフォルダ、No. of models で 3 を選んだ場合は「4MRNA＞MR-Model03-2nd」というフォルダを開く。

② フォルダ内の「results.txt」というファイルを開く。このファイルには分子置換法の統計値（LLG と TFZ）が記載されているので、Microsoft Excel などで開くと、統計値を比べやすくて良い（必須ではない）。

③ 統計値を確認し、最も良好な値を示すものを解（初期構造）と考える。経験的には、LLG≧100 かつ TFZ≧7 であれば、初期構造決定に成功している可能性が高い。

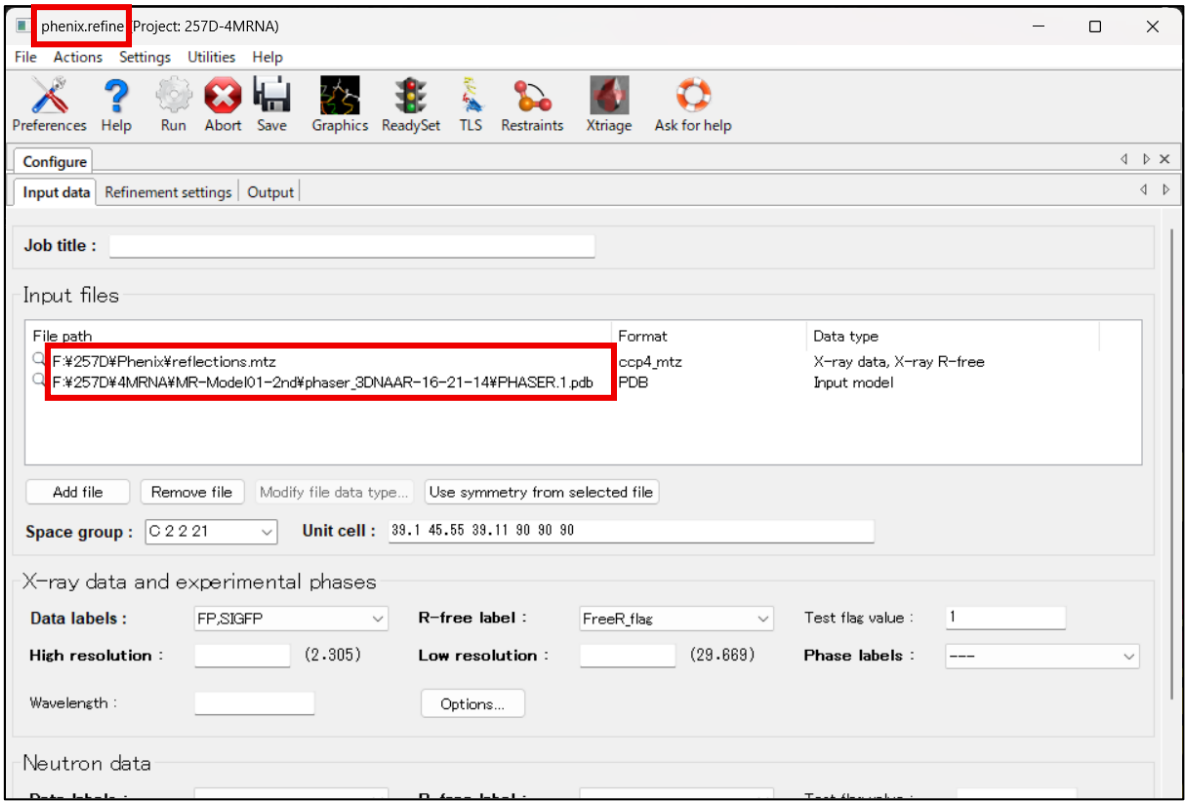
④ ③で選んだ番号に対応するフォルダを開く。その中の「PHASER.1.pdb」が初期構造のファイルである。





◆ 精密化を行う（**Phenix** の **Refine** を使う場合）

① Phenix 内の phenix.refine を立ち上げる。

② 反射ファイルと初期構造ファイル（PHASER.1）をインプットし、必要に応じて精密化の設定を変える。

③ 「Run」ボタンを押し、精密化を実行する。